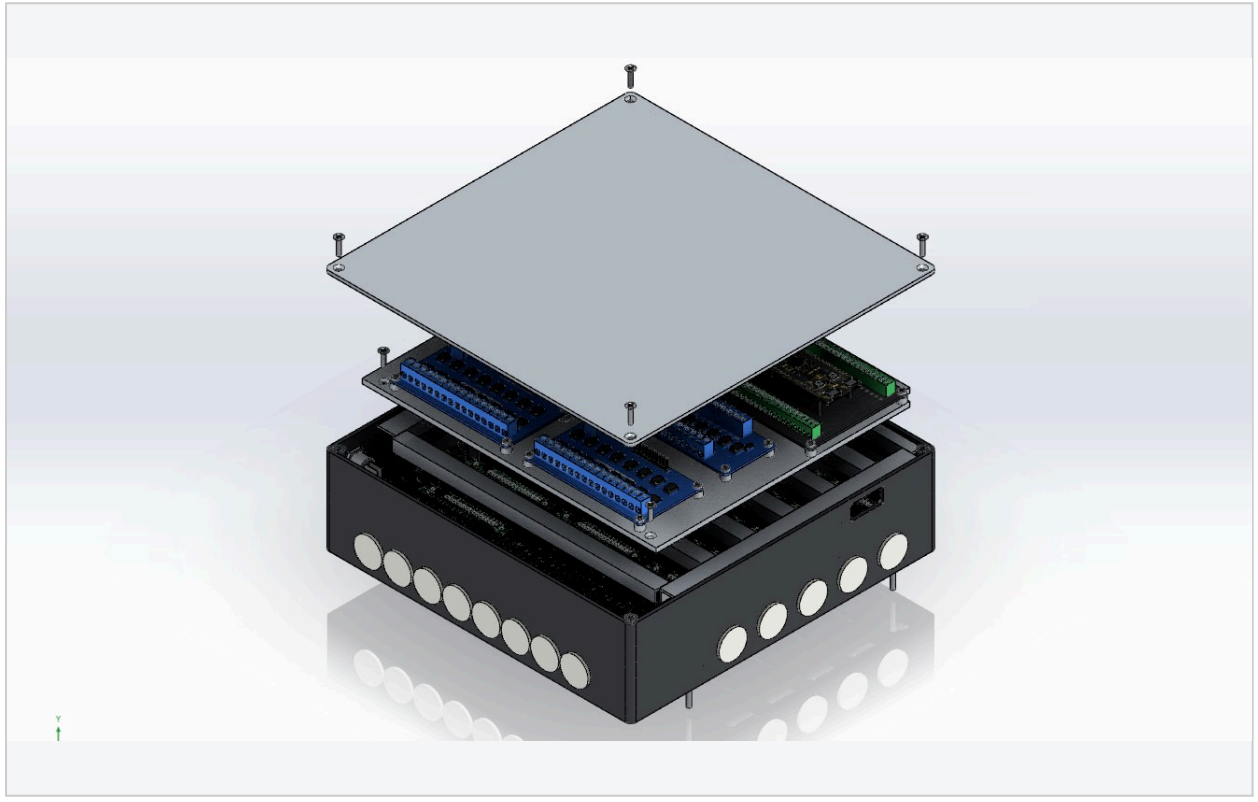
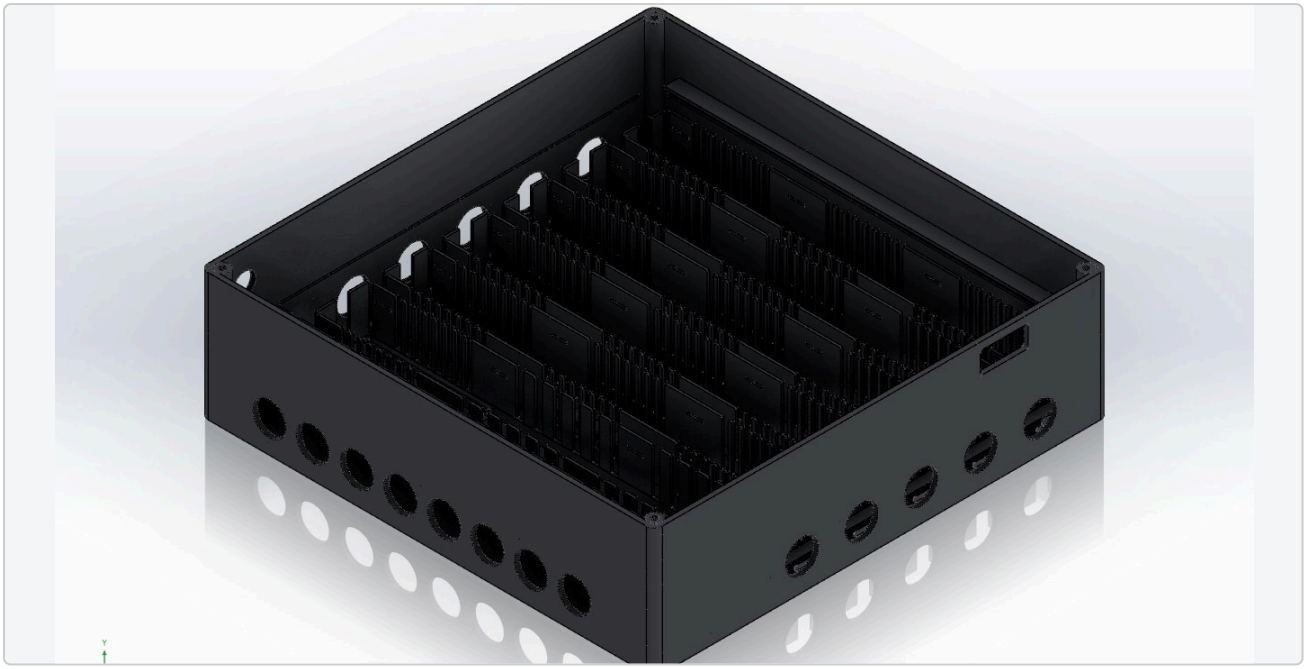
Bouwschema

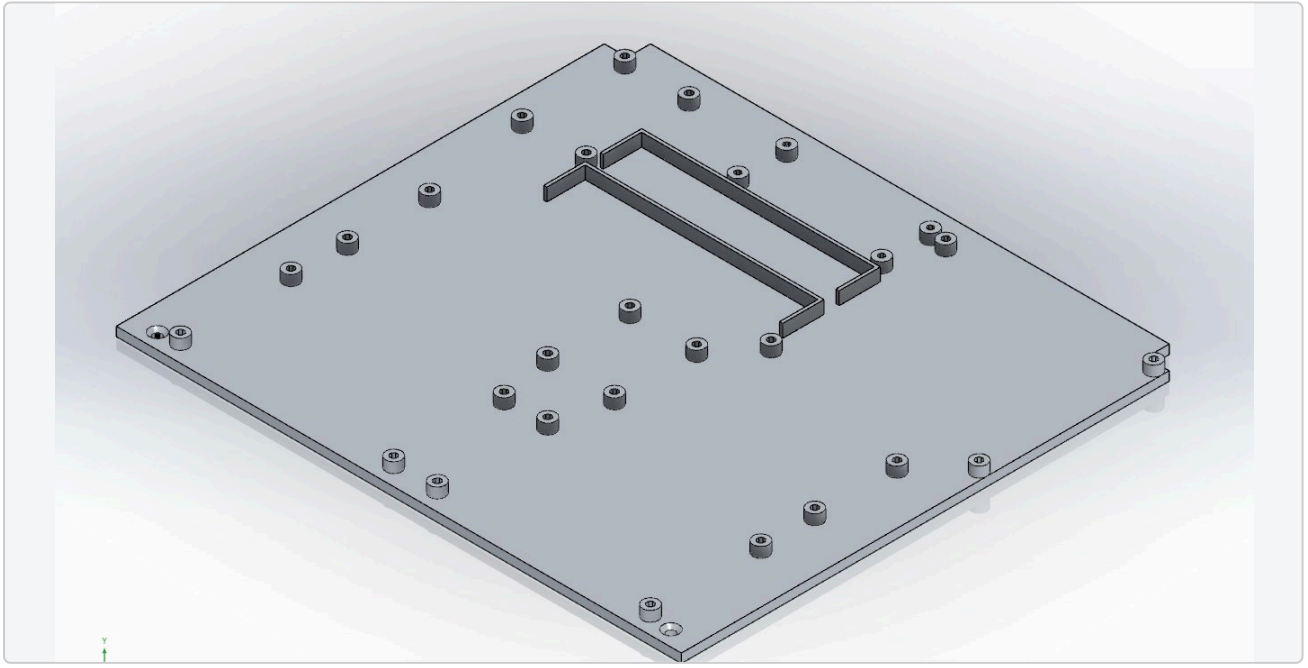
Kabeldoos met ESP32-S3: 16 lichtgroepen, 16 ingangen, eigen wifi; kant-en-klare modules op een moduleplaat, kabelgoten met klikdeksels



1. De doos, de moduleplaat en de hulpstukken printen
   bak ongeveer 17 uur, deksel 5 uur, moduleplaat 3 uur, gootdeksels 3 uur, hulpstukken 1 uur
2. De modules op de moduleplaat schroeven 30 min
3. Bedraden met de draadlijst, zonder solderen 2 uur
4. Proefopstelling en firmware flashen 1 uur
5. De bordjes in hun klemlippen 5 min
6. Ophangen onder de baan 15 min
7. Bedraden op werkhoogte en kabels ordenen 2 tot 3 uur
8. Gootdeksels, moduleplaat en deksel erop 45 min
9. Aanzetten, instellen en meten 30 min

Maten staan op de werktekeningen TRN-00 tot TRN-05, de modules op het montageblad TRN-10, de draden tussen de modules in de draadlijst TRN-14, de bedrading in het aansluitschema, de metingen op het meetblad TRN-20, de onderdelen en prijzen in de README. Geen gaatjesprints: alleen de DC-bus wordt gesoldeerd. Print de doos in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support.





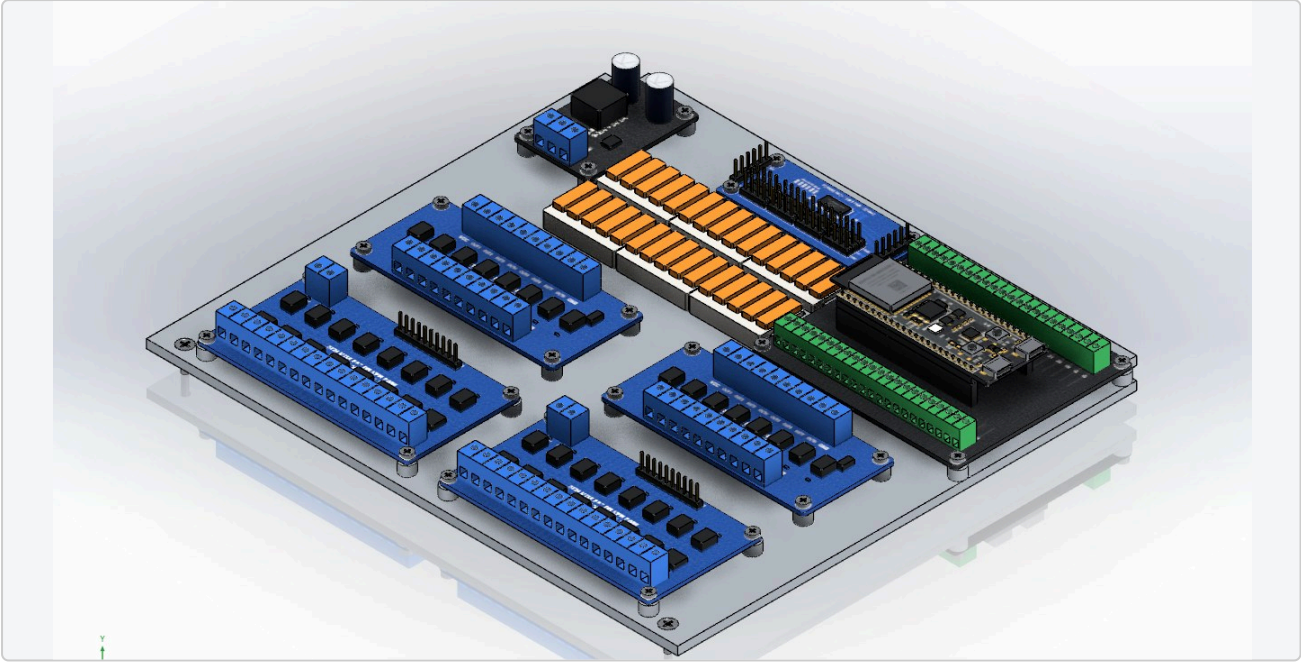
1

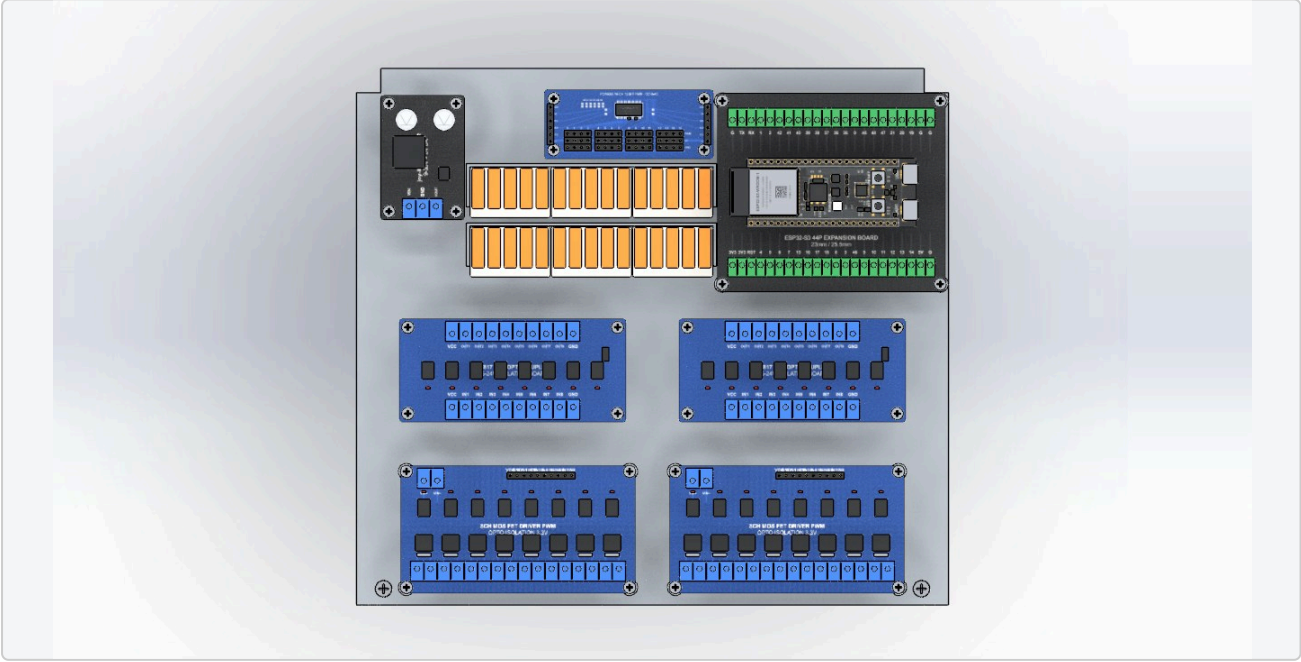
De doos, de moduleplaat en de hulpstukken printen

Tijd bak ongeveer 17 uur, deksel 5 uur, moduleplaat 3 uur, gootdeksels 3 uur, hulpstukken 1 uur
Gereedschap Elegoo Centauri Carbon, PETG zwart (bak) en grijs (deksel, moduleplaat, gootdeksels, hulpstukken)

1. Print print/Kabeldoos-bak.stl met de bodem op het bed, print/Kabeldoos-deksel.stl met de buitenkant op het bed, print/Moduleplaat.stl met de onderkant op het bed (de paaltjes omhoog), print/Gootdeksels-plaat.stl (9 gootdeksels) en print/Hulpstukken.stl (2 werkhaken en de spatel): geen support nodig.
2. Elk deel is hoogstens 230 x 230: leg het in het midden van het bed, dan blijft de hoek voor het filamentmes (rechtsvoor 10 x 20) vrij, ook met een skirt.
3. 0,2 mm lagen, 4 wanden, 30 % gyroid. De vingers van de goten (1,2) en de klemlippen (0,8) zijn dun: buitenwanden op 40 mm/s.
4. Meet eerst de modules die een AANNAME hebben (MOSFET-modules, schroefklemadapter, regelaar: TRN-10). Kloppen de gaten niet, pas dan de maten in opbouw.mjs aan en print alleen de moduleplaat opnieuw.

Onderdelen
Bak (TRN-01)
Deksel (TRN-02)
Moduleplaat (TRN-05)
9 gootdeksels (TRN-03)
Hulpstukken (TRN-04)





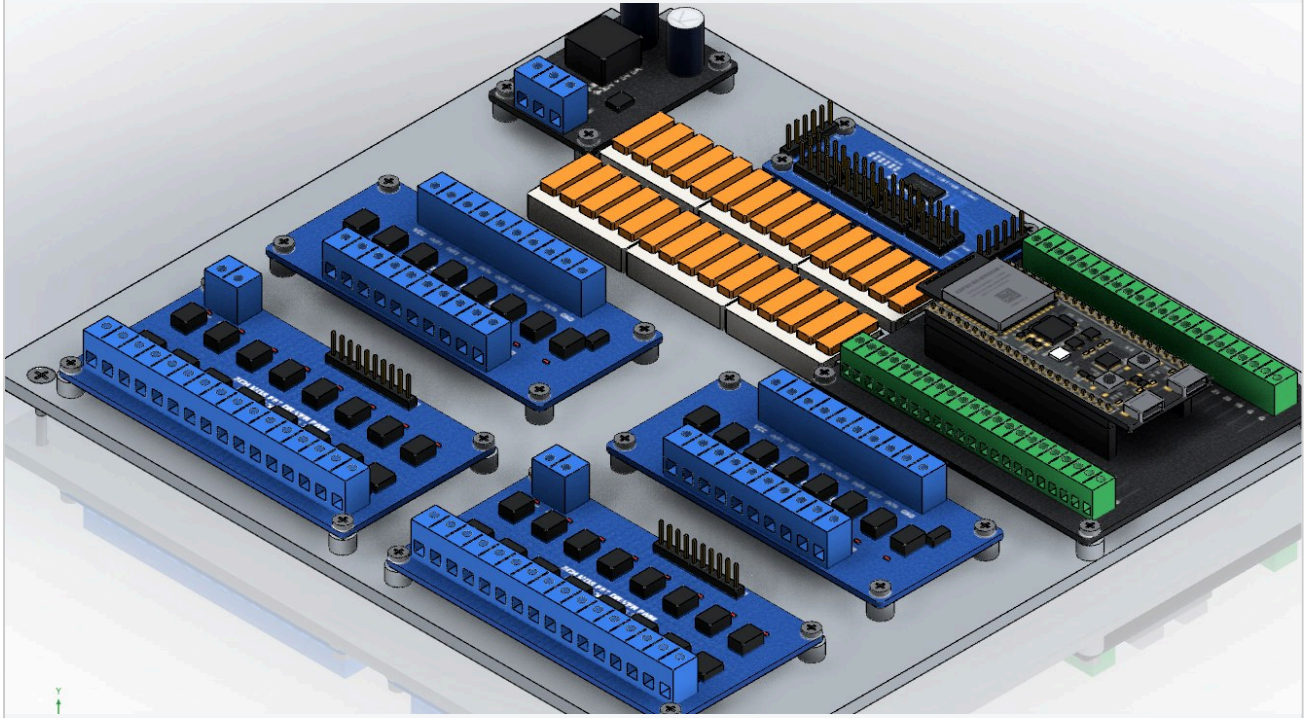
2

De modules op de moduleplaat schroeven

Tijd 30 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH1, montageblad TRN-10

1. Elke module op haar 4 paaltjes met plaatschroeven 3 x 8 bolkop (de PCA9685 met 2,5 x 6): de MOSFET-modules -Q1 en -Q2 vooraan, de optocouplerprints -K3 en -K4 in het midden, de ESP in haar schroefklemadapter -X6 rechtsachter (de USB-kant naar rechts), de PCA9685 -K2 en de regelaar -T2 achteraan.
2. Druk de 6 WAGO-klemmen 221-415 in hun klikhouders, 3 per rij, de hendels naar boven en de draadingangen naar voren: -X1 (L+, 2 stuks), -X3 (+12 V sensoren), -X2 (0 V, 2 stuks), -X7 (3,3 V).
3. Niet te hard aandraaien: de gaten in PETG zijn Ø2,6 (3 mm) en Ø2,2 (2,5 mm).
4. De ESP gaat met haar pinnen in de pinrijen van de adapter die bij haar breedte passen (22,86 hart op hart bij het originele DevKitC-1).

Onderdelen
2 MOSFET-modules, 2 optocouplerprints
ESP32-S3 in de schroefklemadapter
PCA9685, SBC-Buck02
6 WAGO 221-415
24 plaatschroeven 3 x 8, 4 x 2,5 x 6



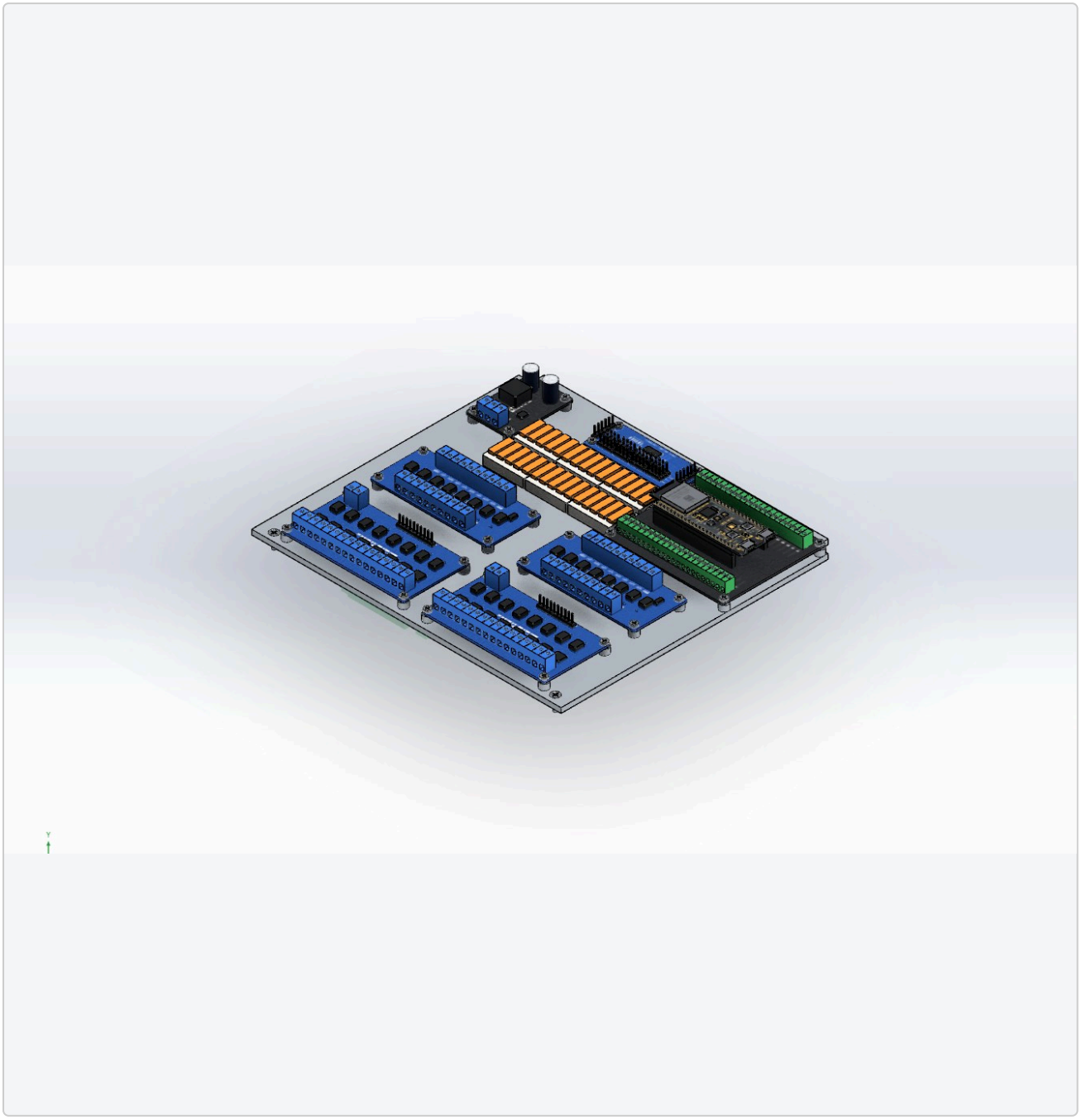
3

Bedraden met de draadlijst, zonder solderen

Tijd 2 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, dupontkabels, draadlijst TRN-14, soldeerbout (alleen de DC-bus)

1. Volg de draadlijst TRN-14 (W01 tot W61) en het montageblad TRN-10: 0,75 mm² voor 12 V en 0 V naar de MOSFET-modules, 0,5 mm² naar de regelaar, dupontkabels female-female op de pinnen van de PCA9685 en de MOSFET-modules (PWM0..15 naar IN1..IN8), female-male waar het andere eind in een schroefklem gaat.
2. Met hun pootjes in de klemmen, geen solderen: de weerstand -R1 (1 kΩ) tussen J1:1 (3V3) en J1:16 (GPIO10) van de adapter, de diode -R2 SB560 tussen -X1:8 (ring = kathode) en -X2:8, de polyfuse -F18 tussen -X1:7 en -X3:1.
3. Per groep een polyfuse MF-R050: één pootje in de klem n− van de MOSFET-module, het andere in een WAGO 221-2411 waar straks de − van het bordje bij komt. Label ze G01 tot G16.
4. Het enige soldeerwerk: de DC-bus. Soldeer aan de pen (+) de draad van de zekeringhouder -F1 en aan de huls (−) een zwarte draad van 0,75 mm² naar -X2:1.

Onderdelen
Montagedraad 0,14 tot 0,75 mm², dupontkabels
17 polyfuses MF-R050, 16 WAGO 221-2411
SB560, weerstand 1 kΩ, zekeringhouder met 7,5 A
DC-bus 5,5 x 2,5



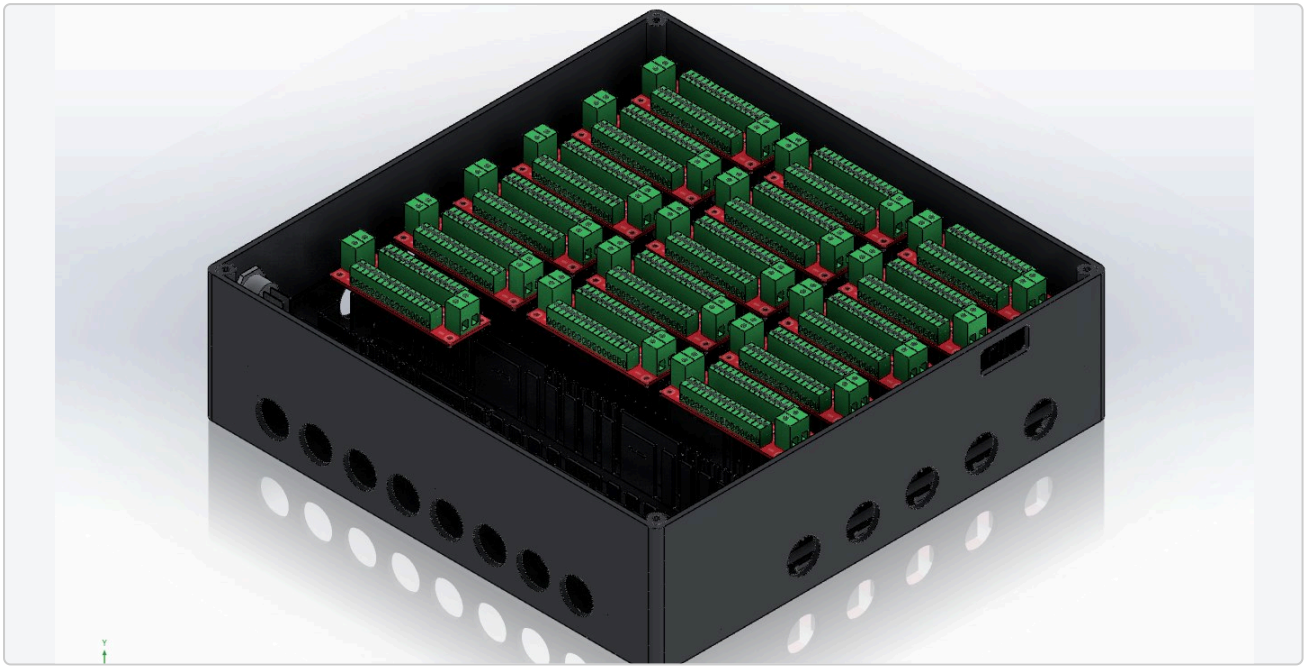
4

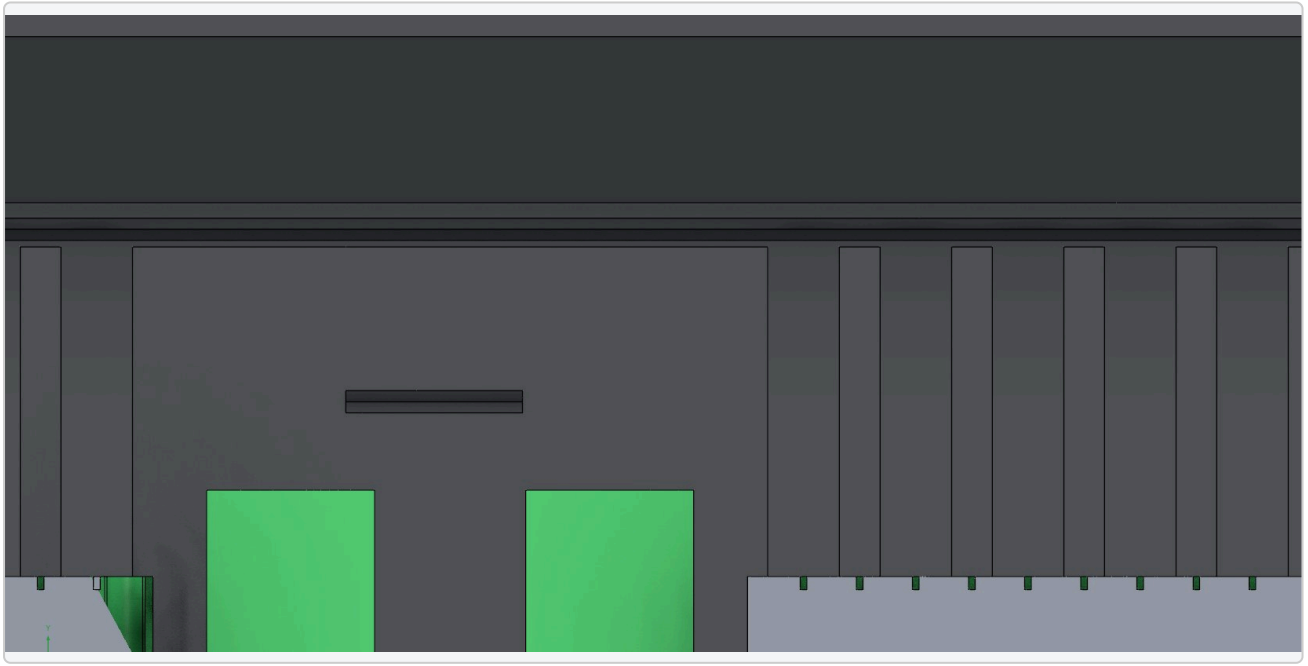
Proefopstelling en firmware flashen

Tijd 1 uur
Gereedschap Pc met PlatformIO, micro-USB-kabel (data), multimeter, meetblad TRN-20

1. Op tafel, nog niet in de doos: de moduleplaat met alle draden, één bordje aan groep 1 (G01+ aan -Q1:1+, G01− in de WAGO van zijn polyfuse) en één drukknop tussen -K3:IN1 en 0 V (-X2).
2. Flashen: de ESP met de micro-USB "UART" aan de pc, in firmware/: python -m platformio run -e doos -t upload (de adapter uit de DC-bus zolang de USB-kabel erin zit). Daarna kan bijwerken zonder kabel (dashboard, Instellingen, Firmware bijwerken).
3. Adapter in de DC-bus. Meet en noteer op het meetblad TRN-20: 12 V, 5 V, 3,3 V, OE bij reset, +12 V van de ingangen. Stap 8 en 9: gaat het bordje uit als groep 1 uit staat, en toont IN01 "rust" zonder knop? Zo niet: de bouwvlag van de firmware (TRN-20).
4. Dashboard, Instellingen, Testmodus: groep 1 vast aan (stroom en spanning n− tot VIN−), dan looplicht; de knop op IN01 zet alles aan en uit (standaardinstelling).

Onderdelen
1 bordje, 1 drukknop
Draden van TRN-14





5

De bordjes in hun klemlippen

Tijd 5 min
Gereedschap Spatel (hulpstukken)

1. Druk de 16 Modelbouwled-bordjes in hun ring: bordje 1 links achteraan, dan per rij van links naar rechts; bordje 16 in rij 6.
2. De print duwt de 4 klemlippen aan de korte kanten opzij (schuine kant) en klikt eronder: het bordje blijft zitten, ook met de doos ondersteboven.
3. Uitnemen: met het blad van de spatel de 2 lippen aan één kant naar buiten duwen en het bordje aan die kant optillen.
4. Zet de DC-bus in het gat in de linkerwand (de moer aan de binnenkant) en schrijf het groepsnummer op elk bordje: G01 tot G16.

Onderdelen
16 bordjes Modelbouwled
DC-bus (met zijn 2 draden)



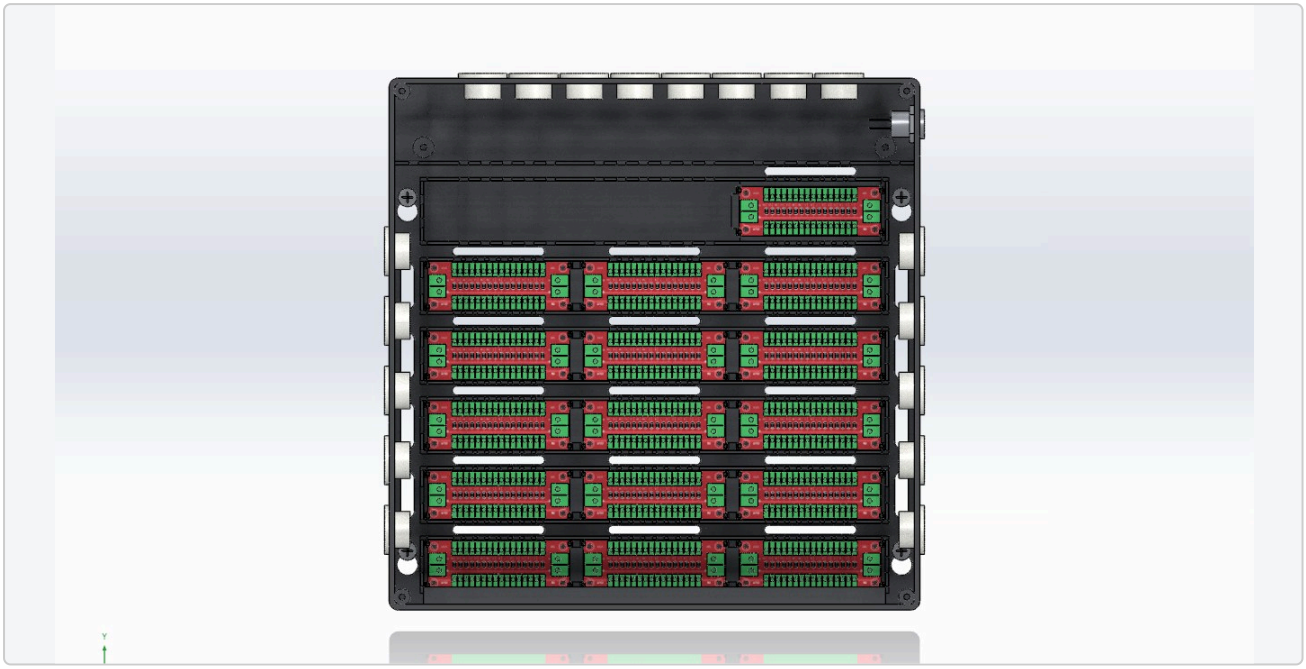
6

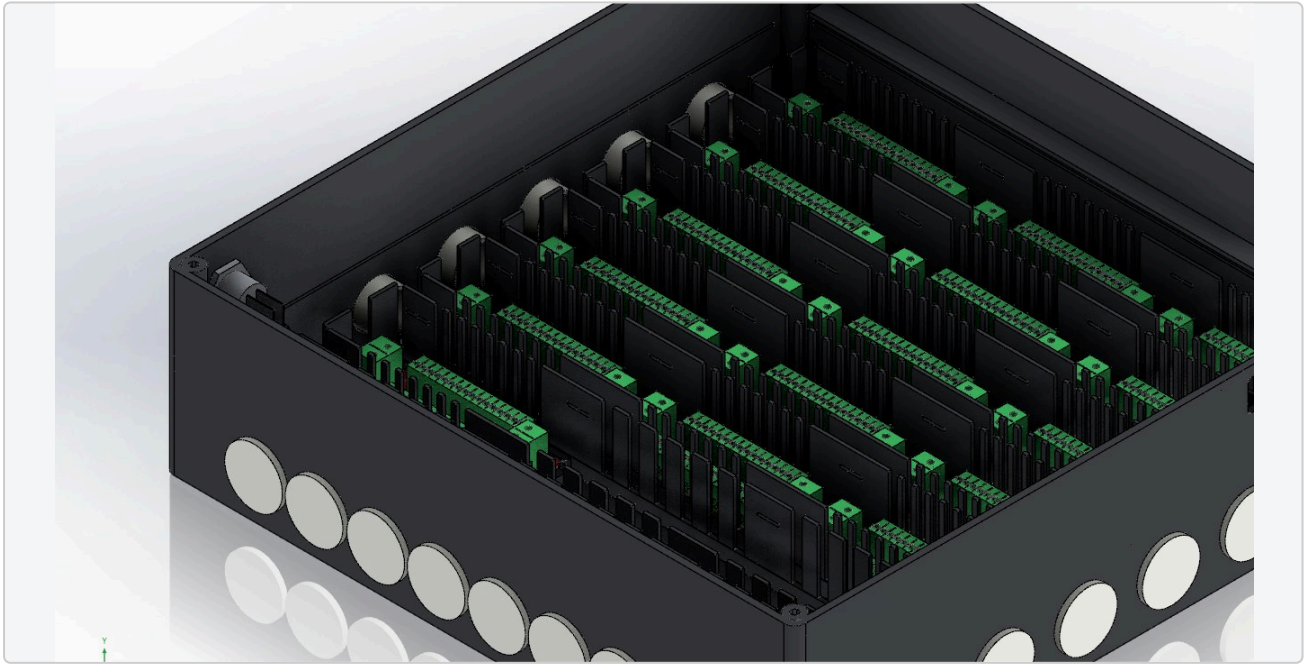
Ophangen onder de baan

Tijd 15 min
Gereedschap Boormal TRN-00 (A3 op 100 %), tape, boor Ø2,5, schroevendraaier

1. Druk de boormal TRN-00 af op A3 op ware grootte en meet de controlemaat van 100 mm na.
2. Plak de mal onder de baan (je kijkt van onderen: de USB links op de mal), met links en rechts 60 mm vrij voor de kabels. Boor de 4 kruisjes voor met Ø2,5.
3. Draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 in tot de kop 4 mm onder de baan staat.
4. Houd de doos met de grote gaten in de zijgoten over de koppen en schuif ze 6 mm naar achteren, tot elke schroef aan het eind van zijn sleuf zit.

Onderdelen
4 bolkopschroeven 4 x 20





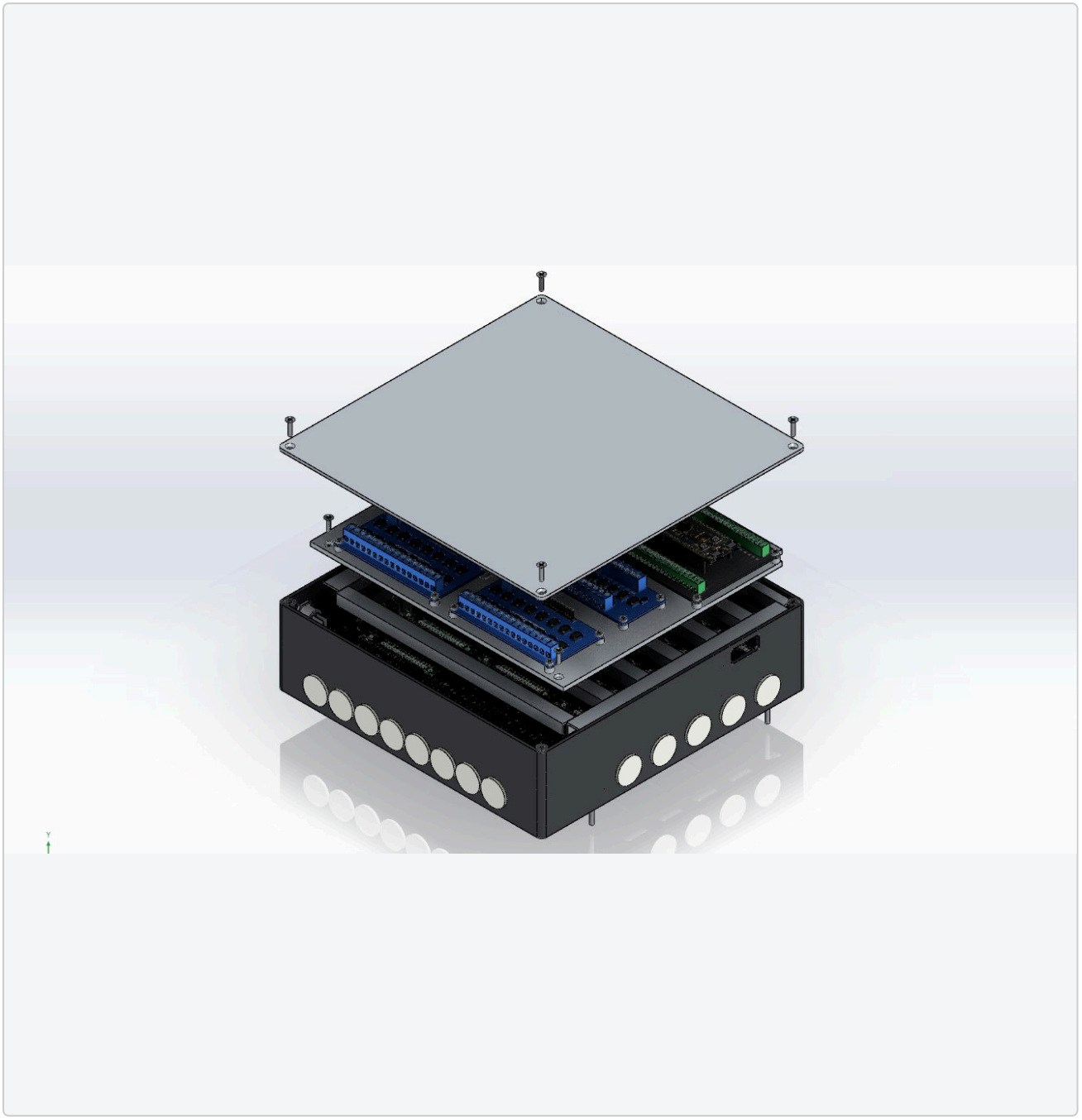
7

Bedraden op werkhoogte en kabels ordenen

Tijd 2 tot 3 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, kabelbinders, labels, 2 werkhaken en de spatel (hulpstukken)

1. Werkhoogte: schuif de doos 6 mm naar voren en neem ze af. Hang de 2 werkhaken met hun sleutelgat aan de 2 voorste schroeven en de doos met haar 2 voorste sleutelgaten aan de knoppen: ze hangt verticaal, 12 cm onder de baan, de open kant naar je toe (beeld boven: nog zonder moduleplaat).
2. Elke bundel van de baan naar de doos krijgt een kabellus van 50 cm (kabelbinder aan de baan). Labels eerst: G01+ tot G16+, G01− tot G16−, IN01 tot IN16 aan beide uiteinden.
3. Leddraden door de sleuf onder de goot naast hun bordje of door een membraantule. De + en − van elk bordje (G01+, G01−) door de goten naar voren, in rij 7 omhoog: 15 cm langer dan nodig, zodat de moduleplaat eruit kan. Knoppen en sensoren: door de tules vooraan.
4. Een draad uit een goot halen: gootdeksel optillen met het blad van de spatel, draad trekken met het haakje.

Onderdelen
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²
Kabelbinders, labels
2 werkhaken



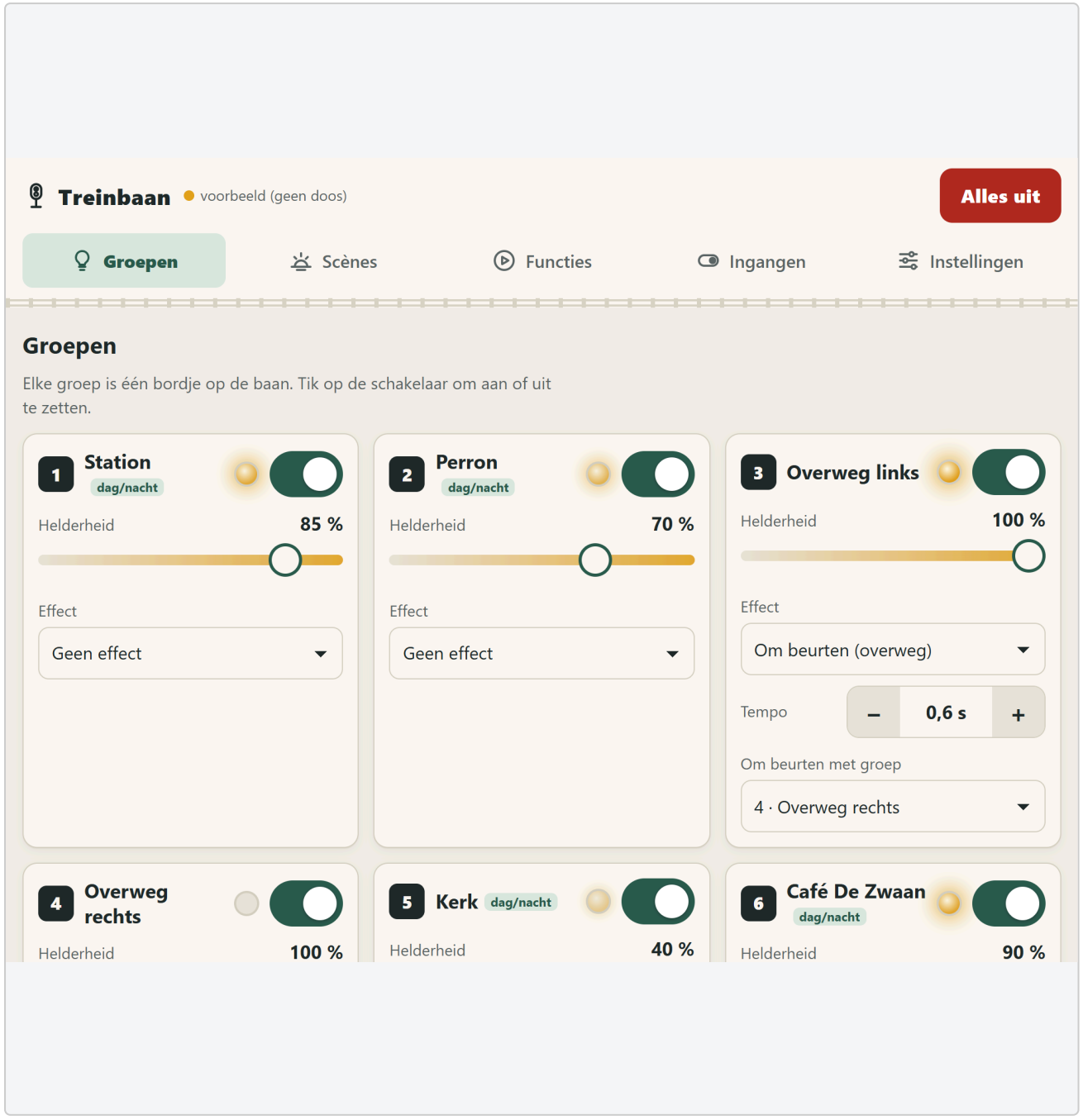
8

Gootdeksels, moduleplaat en deksel erop

Tijd 45 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaiers PH1 en PH2

1. Druk de 6 gootdeksels tussen de rijen op hun goot (de nokken klikken in de klikvingers) en de 3 randdeksels (neus in de groef van de buitenwand, andere kant dichtklikken). Geen draad boven de vingers.
2. De moduleplaat: de achterrand onder de richel in de achterwand schuiven, vooraan op de 2 palen leggen en vastzetten met 2 plaatschroeven 3 x 10. Sluit de draden van de bordjes aan (+ in n+, − in de WAGO van de polyfuse), de knoppen en sensoren op -K3/-K4, -X2 en -X3, en de DC-bus.
3. Zet het deksel erop en draai de 4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken in de bussen in de hoeken, kruislings en niet te hard.
4. Neem de doos van de werkhaken en hang ze weer op de 4 schroeven (6 mm naar achteren schuiven).

Onderdelen
9 gootdeksels
Moduleplaat, 2 plaatschroeven 3 x 10
4 plaatschroeven 3 x 12 verzonken



9

Aanzetten, instellen en meten

Tijd 30 min
Gereedschap Gsm of tablet, multimeter, meetblad TRN-20, invulblad TRN-21

1. Adapter in de DC-bus. Het lampje op de ESP wordt groen: de wifi Treinbaan is aan (rood: de PWM-print antwoordt niet, kijk de I2C-draden na).
2. Verbind de gsm met Treinbaan (wachtwoord treinbaan); het dashboard opent vanzelf, anders http://192.168.4.1. Wijzig het wachtwoord bij Instellingen (vergeten: BOOT 5 s); vul eventueel het thuisnet in.
3. Testmodus looplicht: kijk of elke groep op de juiste plaats van de baan oplicht. Meet per groep de stroom en noteer alles op het meetblad TRN-20.
4. Geef elke groep en ingang de naam van het invulblad TRN-21 en hang dat bij de baan. Bewaar scènes voor dag en nacht en koppel de knoppen aan een functie.